



PROCESADORES DE LENGUAJES
Ingeniería Informática
Especialidad de Computación
Tercer curso, segundo cuatrimestre
Departamento de Informática y Análisis Numérico
Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba
Curso académico 2022 - 2023



Examen de la segunda convocatoria: 28 de junio de 2023

Teoría

1. Tipos de traductores 1,5 puntos
 2. Clasificación de los errores del proceso de traducción 1,5 puntos
 - Descripción
 - Ejemplos
-

Ejercicios

3. Análisis léxico 2 puntos
 - Dada la siguiente expresión regular: $(a b + c d)^*$
 - a) Utiliza el Algoritmo de Thompson para construir un AFN equivalente a la expresión regular.
 - b) Utiliza el Algoritmo de Construcción de Subconjuntos para obtener un AFD equivalente al AFN obtenido en el apartado "a".
 - c) Minimiza, si es posible, el AFD obtenido en el apartado anterior.
 - d) Comprueba si el último autómata obtenido reconoce la siguiente cadena: $a b c d$
4. Análisis descendente predictivo 2 puntos
 - Considérese la siguiente gramática de contexto libre:
 $P = \{$
 - 1) $S \rightarrow S D$
 - 2) $S \rightarrow D$
 - 3) $D \rightarrow T L;$
 - 4) $T \rightarrow \text{integer}$
 - 5) $T \rightarrow \text{real}$
 - 6) $L \rightarrow I$
 - 7) $L \rightarrow I R$
 - 8) $R \rightarrow , I$
 - 9) $R \rightarrow , I R$
 - 10) $I \rightarrow \text{identificador } C$
 - 11) $C \rightarrow [\text{número}]$
 - 12) $C \rightarrow [\text{número}] C$ $\}$
 - Esta gramática puede generar "algunas" declaraciones de variables multidimensionales del lenguaje C, como, por ejemplo:
 $\text{int datos}[5];$
 $\text{float temperatura}[30][24];$
donde *datos* y *temperatura* son *identificadores*, y 5, 30 y 24, *números*.
 - a) Elimina la recursividad por la izquierda y factoriza la gramática por la izquierda.
 - b) A partir de la gramática obtenida en el apartado anterior:

- Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.
- Construye la tabla de análisis descendente predictivo.
- Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla predictiva.
- Utiliza la tabla predictiva para realizar un análisis descendente no recursivo de la siguiente enumeración errónea:

float integer [7 ;

2 puntos

5. Análisis sintáctico ascendente SLR

- Considérese la siguiente gramática de contexto libre:

$P = \{$

- 1) $S \rightarrow S D$
- 2) $S \rightarrow \varepsilon$
- 3) $D \rightarrow L : \text{array } (N) \text{ of } T ;$
- 4) $L \rightarrow L , \text{identificador}$
- 5) $L \rightarrow \text{identificador}$
- 6) $T \rightarrow \text{entero}$
- 7) $T \rightarrow \text{real}$
- 8) $N \rightarrow \text{número}$
- 9) $N \rightarrow \text{número} \dots \text{número}$

$\}$

- Esta gramática permite generar declaraciones array de tipo entero o real, como, por ejemplo:

dato: array (10) of integer; rango: array (-10 .. 10) of real;

donde *dato* y *rango* son identificadores.

- a) Construye los conjuntos “primero” y “siguiente” de los símbolos no terminales.
- b) Construye la colección canónica de LR(0)-elementos del análisis SLR.
- c) Dibuja el autómata que reconoce los prefijos viables.
- d) Construye la tabla de análisis sintáctico SLR: partes acción e ir_a.
- e) Utiliza el método recuperación de errores de “nivel de frase” para completar la tabla de análisis SLR.
- f) Utiliza la tabla de análisis SLR-canónico para analizar la siguiente declaración errónea:

rango array (-10 .. 10 20) of of ;

2 puntos

6. Diseño de una gramática de contexto libre

- Diseña una gramática que permita generar el bucle *for* basado en listas, como, por ejemplo, el siguiente:

frutas = ["manzana", "plátano", "cereza"]

for x in frutas:

print(x)

donde

- *frutas* y *x* son *identificadores*,
- “manzana”, “plátano” y “cereza” son *cadenas*,
- *for*, *in* y *print* son palabras reservadas

1 punto